

아동 학습기록 및 보고서 시스템 요약

HTML 수업자료에서 활동을 자동 기록하고,
학부모·담당 코치·관리자가 권한에 맞게 확인하는 시스템

핵심 방향

Firebase 중심 · 별도 로그인 없는 아동 참여 · 역할별 보고서 · 개인정보 최소화

팀 공유용 기획 문서 · 2026년 7월

1. 한눈에 보는 결론

수업자료

HTML 파일은 웹에 배포하고, 수업번호와 활동번호를 표시한다.

활동기록

답 선택·힌트·시도 횟수·소요시간·완료 여부를 Firebase에 자동 저장한다.

사용자 경험

아동은 별도 로그인 화면 없이 수업 링크 또는 학생코드로 참여한다.

보고서

정확한 수치를 먼저 계산한 뒤 읽기 쉬운 문장으로 요약한다.

권한

학부모는 자기 자녀, 코치는 담당 아동, 관리자는 전체 자료를 확인한다.

보안

학생코드는 이름표로만 사용하고, 실제 권한은 짧게 유효한 수업 인증으로 보호한다.

권장 서비스 구성

GitHub는 HTML과 코드의 보관·변경 이력 관리에 사용하고, Firebase Hosting은 수업자료 배포, Firebase Authentication은 사용자 확인, Cloud Firestore는 학습기록 저장, Cloud Functions는 안전한 서버 처리에 사용한다.

GitHub Pages는 정적 수업자료 시험에는 사용할 수 있지만, 아동 로그인과 실제 개인정보 처리의 중심으로 두지 않는다.

2. 사용자와 조회 범위

같은 데이터라도 사용자 역할에 따라 보여주는 범위와 상세 수준을 다르게 한다.

사용자	할 수 있는 일	볼 수 없는 것
아동	현재 수업 참여 및 활동기록 생성	다른 아동 기록, 관리자 화면
학부모	연결된 자녀의 보고서와 가정 활동 추천 조회	다른 가정의 아동 자료
담당 코치	담당 아동의 상세 기록, 코치 메모, 성장 변화 조회	미배정 아동의 자료
전체 관리자	전체 아동·코치·수업 현황 및 통계 관리	권한상 제한 없음. 단, 접근기록 필요

권장 보고서 구성

- 참여한 수업과 활동, 참여 시간, 완료율
- 정답·오답, 시도 횟수, 힌트 사용
- 잘한 부분과 어려움을 보인 부분
- 지난 수업과 비교한 변화
- 다음 수업 및 가정 활동 추천
- 코치의 관찰 메모

보고서 생성 원칙

AI가 사실을 추측하지 않도록 한다. Firebase에 저장된 수치와 코치 메모를 먼저 확인한 뒤, 그 자료만 이용해 읽기 쉬운 문장으로 변환한다.

3. 학생코드와 로그인 없는 참여

추천 학생코드 형식

파랑토끼-2746

- 한글 4음절(2음절 + 2음절)과 숫자 4자리 조합
- 실제 이름·생일·전화번호를 사용하지 않는다.
- 안전한 단어 후보 3개를 시스템이 만들고, 아동이 하나를 선택한다.
- 공백과 하이픈이 없어도 같은 코드로 인식한다.
- 학생코드가 변경돼도 내부 학생 ID는 유지한다.

세 가지 식별값의 차이

값	역할	변경 여부
내부 학생 ID	Firebase에서 학습기록을 영구 연결	변경하지 않음
학생 표시코드	아동과 코치가 학생을 쉽게 식별	관리자가 재발급 가능
수업 세션 ID	이번 수업 참여를 구별하는 임시번호	매 수업 새로 생성

중요

학생코드는 보안용 비밀번호가 아니다. 학생코드만 아는 사람이 학습기록을 조회하거나 수정할 수 없도록 해야 한다.

아동에게 보이는 과정

① 강사가 수업 시작 → ② 시스템이 짧게 유효한 수업 세션 생성 → ③ 아동은 링크를 누르거나 학생코드만 입력 → ④ 서버가 수강관계를 확인 → ⑤ 화면 뒤에서 자동 인증 → ⑥ 실시간 수업 참여 및 자동 저장

4. HTML 수업자료에 적용할 기능

기록 지점	자동 저장할 내용
수업 시작	학생·수업·자료 버전·시작시간
답 선택	활동번호, 선택값, 정답 여부, 시도 횟수
힌트 사용	힌트를 사용한 활동과 횟수
활동 완료	활동별 소요시간과 완료 여부
수업 완료	전체 점수, 완료율, 총 활동시간

수업자료 제작 시 필수 표시

```
<script src="/common/activity-tracker.js"></script>
<button data-track="answer" data-activity-id="question-01" data-choice="호랑이">호랑이</button>
<button data-track="hint" data-activity-id="question-01">힌트 보기</button>
<button data-track="lesson-complete">수업 마치기</button>
```

공통 기록 파일이 한 번만 담당할 기능

- 화면 뒤의 수업용 자동 인증
- Firebase 저장과 서버시간 기록
- 활동 시간, 시도 횟수, 완료율 계산
- 인터넷 끊김 시 브라우저 임시 저장 및 재전송
- 저장됨·저장 중·연결 후 저장 예정 상태 표시

제작 원칙

각 HTML마다 Firebase 저장 코드를 새로 만들지 않는다. 공통 템플릿과 activity-tracker.js를 모든 수업자료가 함께 사용한다.

5. Firebase 데이터 구조

컬렉션	저장 내용
users	학부모·코치·관리자의 계정과 역할
students	아동 내부 ID와 최소한의 기본정보
studentCodes	학생 표시코드, 발급일, 사용 상태
lessons	수업번호, 제목, HTML 주소, 자료 버전
enrollments	아동·코치·과정의 수강관계
lessonSessions	실제 수업 시작·종료·완료 기록
activityEvents	정답, 힌트, 시도 횟수, 소요시간
reports	주간·월간 통계와 요약 보고서

모든 활동기록에 포함할 필드

studentId · lessonId · lessonVersion · sessionId · activityId · eventType · attemptNumber · isCorrect · durationSeconds · createdAt

- 시간은 아동 기기가 아니라 Firebase 서버시간을 사용한다.
- 학생은 활동기록을 새로 추가할 수 있지만 기존 기록을 수정·삭제하지 못하게 한다.
- 코치 ID는 HTML에서 받은 값을 믿지 않고, 서버가 수강정보를 조회해 확인한다.
- 실제 이름과 활동기록은 가능한 한 분리해 보관한다.

6. 다른 서버와의 연결

학생정보·수업정보·수강정보가 다른 계정의 서버에 있어도 연결할 수 있다. 다만 한 시스템을 기준 정보의 원본으로 정하고, 공통 ID와 안전한 API 연결이 필요하다.

추천 역할 분담

기존 플랫폼 서버: 학생·수강·코치 관계의 기준 정보
수업자료 서버: HTML·이미지·음성 파일 제공
내 Firebase: 가명 학생 ID를 이용한 활동기록과 보고서

가장 편리한 통합 방식

- 로그인 계정과 내부 학생 고유 ID는 하나의 기준으로 통일한다.
- 강사가 수업을 시작하면 강사 ID와 세션 ID를 시스템이 자동 연결한다.
- 아동은 강사 ID를 직접 입력하지 않는다.
- 다른 Firebase 프로젝트의 인증은 자동 공유되지 않으므로 서버에서 토큰을 검증·교환한다.
- 학생 이름 대신 가명 내부 ID만 서버 사이에 전달한다.

실시간 연동의 기준

누가 참여하는가 = 학생 ID / 누가 진행하는가 = 강사 ID / 어떤 수업인가 = 수업 세션 ID

서버가 확인할 사항

- 학생·강사·수업이 실제로 존재하는가?
- 학생이 해당 강사의 수강생인가?
- 현재 수업 세션이 활성 상태이고 만료되지 않았는가?
- 해당 수업자료에 참여할 권한이 있는가?

7. Web3Forms 사용 결정

Web3Forms는 기본적으로 정적 웹사이트의 양식을 이메일로 전달하는 서비스다. 유료 Webhook 기능을 사용하면 제출 데이터를 Firebase Cloud Function으로 보내 Firestore에 저장할 수 있다.

용도	권장 방법
일반 문의·상담 신청	Web3Forms 사용 가능
아동 학습기록·수업결과	Firebase Cloud Function으로 직접 전송 권장
관리자·코치 조회	Firestore 저장 후 별도 관리 화면 제공

Firebase 직접 전송을 권장하는 이유

- 아동 데이터가 불필요한 제3의 서비스를 거치지 않는다.
- 학생·코치·수업 세션을 서버에서 바로 검증할 수 있다.
- 기존 학습기록과 같은 권한 규칙을 적용할 수 있다.
- Web3Forms 유료 Webhook 의존성을 줄일 수 있다.

주의

Web3Forms를 사용해야 한다면 실제 데이터 보관 여부, 보관 기간, 서버 위치, 삭제 절차, 이메일 비활성화 가능 여부를 먼저 확인한다.

8. 저장소와 보안 준비사항

권장 GitHub 구조

```
docs/lesson-standard.md
templates/lesson-template.html
public/common/activity-tracker.js
public/lessons/
firebase.rules
firebase.indexes.json
firebase.json
.gitignore
README.md
```

GitHub에 올리지 않을 것

- Firebase 관리자 비밀번호와 서비스 계정 JSON
- 실제 학생 명단과 학부모 연락처
- 비밀번호와 내려받은 활동기록
- .env 및 개인용 환경설정 파일

Firebase 사전 설정

- 데이터베이스 위치 확인: 생성 후 변경하기 어렵다.
- 테스트 프로젝트에서는 가상 학생정보만 사용한다.
- Security Rules는 기본 거부 상태에서 필요한 권한만 연다.
- App Check는 모니터링 후 단계적으로 강제 적용한다.
- 유료 요금제 사용 시 예산 알림을 설정한다.
- 학부모·코치·관리자 권한 테스트를 자동화한다.

개인정보 원칙

최소 수집 · 실제 이름과 활동기록 분리 · 보호자 동의 · 보관기간 설정
· 탈퇴 시 삭제 · 관리자 접근기록 유지

9. 권장 개발 순서

단계	완료 기준
1. 기준 확정	ID 규칙, 데이터 구조, 역할과 권한 문서화
2. 대표 수업	HTML 한 개에 시작·답·힌트·완료 기록 적용
3. 자동 저장	Firestore 저장, 서버시간, 오프라인 재전송 확인
4. 수업 인증	학생코드와 짧게 유효한 수업 세션 연결
5. 권한 검증	학부모·코치·관리자가 허용된 자료만 조회
6. 기본 보고서	수치 기반 주간 보고서 생성
7. 확장	모든 HTML 자료에 공통 템플릿 적용
8. 실제 운영	동의·보관·삭제·백업·비용 정책 확인 후 실제 데이터 사용

첫 시험 시나리오

- 가상 학생 2명, 가상 학부모 1명, 가상 코치 1명, 관리자 1명 생성
- 정답·오답·힌트·중단·완료 상황을 각각 시험
- 새로고침과 인터넷 연결 끊김 후 기록이 복구되는지 확인
- 코치가 미배정 아동을 조회하지 못하는지 확인
- 학생이 기존 기록을 수정하거나 삭제하지 못하는지 확인

다음에 가장 먼저 할 일

대표 HTML 수업자료 한 개를 선택하고, 공통 activity-tracker.js와 Firestore 테스트 구조를 연결한다. 이 한 개가 정상 작동한 후 다른 수업자료로 확장한다.

10. 팀이 합의해야 할 미정 사항

- 학생·수강·코치 정보의 최종 기준 서버는 어디인가?
- 학부모와 코치의 로그인은 기존 플랫폼 계정을 사용할 수 있는가?
- 화상수업 플랫폼이 아동별 임시 링크 또는 세션 값을 전달할 수 있는가?
- 수업 중 저장할 답변 원문과 코치 메모의 범위는 어디까지인가?
- 보고서는 주간·월간 중 어떤 주기로 생성할 것인가?
- 아동 데이터 보관기간과 탈퇴 후 삭제 시점은 언제인가?
- 과거 담당 코치가 작성한 기록을 새 담당 코치가 볼 수 있는가?
- 운영용 Firebase 요금제와 백업 방식은 무엇으로 할 것인가?

최종 설계 원칙

아동은 쉽게, 시스템은 엄격하게

아동에게는 링크 클릭 또는 기억하기 쉬운 학생코드만 보인다.
시스템 내부에서는 학생 ID, 수강관계, 강사 ID, 수업 세션, 만료시간과 권한을 모두 확인한다.

한 번 만들고 반복 사용

수업자료마다 저장 기능을 새로 개발하지 않는다. 제작 기준, HTML 템플릿, 공통 기록 파일과 Firebase 권한 규칙을 중앙에서 관리한다.

실제 데이터는 마지막에

가상 학생으로 기능과 권한을 충분히 검증한 뒤 보호자 동의와 운영정책을 갖추고 실제 아동정보를 입력한다.